



UNIVERSIDADE KIMPA VITA
INSTITUTO POLITÉCNICO
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO

SISTEMA DE GESTÃO DE CLÍNICA MÉDICA

2º Ano
Período: Tarde
Turma: T1-201

POR:

ANACLETA LUCAS CAZEBECA
CATANDA AUGUSTO FERNANDO
EULÁLIA INÊS GARCIA MARQUES
FERRAZ DE ASSUNÇÃO LUFUA CAIANDA
PEDROMUENDO JOSÉ VIEIRA

DOCENTE

Moyo Kanivengidio

UÍGE, 2025/2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO	1
2 FUNDAMENTAÇÃO.....	2
2.2 Classes e Objetos.....	2
2.3 Encapsulamento	2
2.4 Herança	2
2.5 Polimorfismo	2
2.6 Linguagem Java.....	2
2.7 Interface Gráfica JavaFX.....	3
2.8 Banco de Dados MySQL	3
2.9 JDBC	3
2.10 Arquitetura MVC	3
2.11 Padrão DAO	3
3 MODELAGEM DO SISTEMA	4
4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA	4
4.1 Escolha das tecnologias utilizadas.....	5
4 BANCO DE DADOS.....	5
CONCLUSÃO	2
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	3

1 INTRODUÇÃO

A evolução da tecnologia tem permitido que diversas áreas utilizem sistemas informatizados para melhorar a organização e eficiência dos seus processos. Na área da saúde, os sistemas de informação possuem um papel importante na gestão dos dados dos pacientes, médicos, consultas e informações clínicas. Porém muitas clínicas ainda realizam parte das suas atividades de forma manual, utilizando documentos em papel ou sistemas separados

O desenvolvimento deste sistema justifica-se pela necessidade de criar uma ferramenta capaz de melhorar a gestão das atividades de uma clínica médica. A aplicação permite organizar informações importantes, reduzir erros humanos e facilitar o acesso aos dados.

Objetivo Geral

Desenvolver um Sistema de Gestão de Clínica Médica utilizando Java, com interface gráfica, integração com banco de dados MySQL e aplicação dos padrões MVC e DAO.

Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos:

- Criar um módulo para cadastro de pacientes;
- Criar um módulo para cadastro de médicos;
- Desenvolver o módulo de agendamento de consultas;
- Implementar armazenamento dos dados utilizando MySQL;
- Criar uma interface gráfica amigável;
- Aplicar conceitos de Programação Orientada a Objetos;
- Implementar uma organização do código utilizando MVC e DAO.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Programação Orientada a Objetos

A Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de programação que organiza o software através de objetos. Esses objetos representam elementos do mundo real, contendo características e comportamentos. Segundo Deitel e Deitel (2017), a programação orientada a objetos permite desenvolver sistemas mais organizados, reutilizáveis e fáceis de manter. No Sistema de Gestão de Clínica Médica, a POO foi utilizada para representar entidades como: Paciente, Médico, Consulta, Usuário, Prontuário.

2.2 Classes e Objetos

Uma classe representa um modelo ou estrutura que define as características de um objeto. Exemplo: Paciente pode possuir: nome, CPF, telephone, endereço Um objeto representa uma instância dessa classe. Exemplo:

```
Paciente João  
Paciente Maria  
Paciente Carlos
```

2.3 Encapsulamento

O encapsulamento é um princípio que permite proteger os dados internos de uma classe. No sistema, informações como nome e dados pessoais dos pacientes devem ser protegidas.

2.4 Herança

herança permite que uma classe utilize características de outra classe. Exemplo:

Classe: Pessoa Possui: nome, telefone, as classes: Paciente e Médico podem herdar essas características.

2.5 Polimorfismo

O polimorfismo permite que objetos diferentes possam responder de formas diferentes ao mesmo método. Esse conceito facilita futuras alterações e expansão do sistema.

2.6 Linguagem Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos criada para permitir o desenvolvimento de aplicações portáteis e seguras. Segundo Oracle (2024), Java é amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações empresariais, aplicações desktop e sistemas distribuídos. Neste projeto Java será responsável por:

- Regras do sistema;
- Interface gráfica;
- Comunicação com banco de dados.

2.7 Interface Gráfica Swing

Java Swing é uma biblioteca utilizada para desenvolvimento de interfaces gráficas modernas.

Neste sistema será utilizada para criação das telas: **login, cadastro de pacientes, cadastro de médicos e Consultas.**

2.8 Banco de Dados MySQL

Banco de dados é uma estrutura responsável pelo armazenamento organizado das informações. Segundo Elmasri e Navathe (2016), os bancos de dados permitem armazenar e recuperar informações de forma eficiente. No projeto serão armazenados: pacientes, médicos, consultas e usuários.

2.9 JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) é uma API que permite a comunicação entre programas Java e bancos de dados. Foi utilizada para realizar inserção, Consulta, Atualização e Remoção de dados.

2.10 Arquitetura MVC

O padrão MVC organiza o sistema em três camadas:

Model	View
Representa os dados:	Responsável pela interface:
Paciente Médico Consulta	TelaLogin TelaPaciente
Controller	
Liga a interface aos dados.	

2.11 Padrão DAO

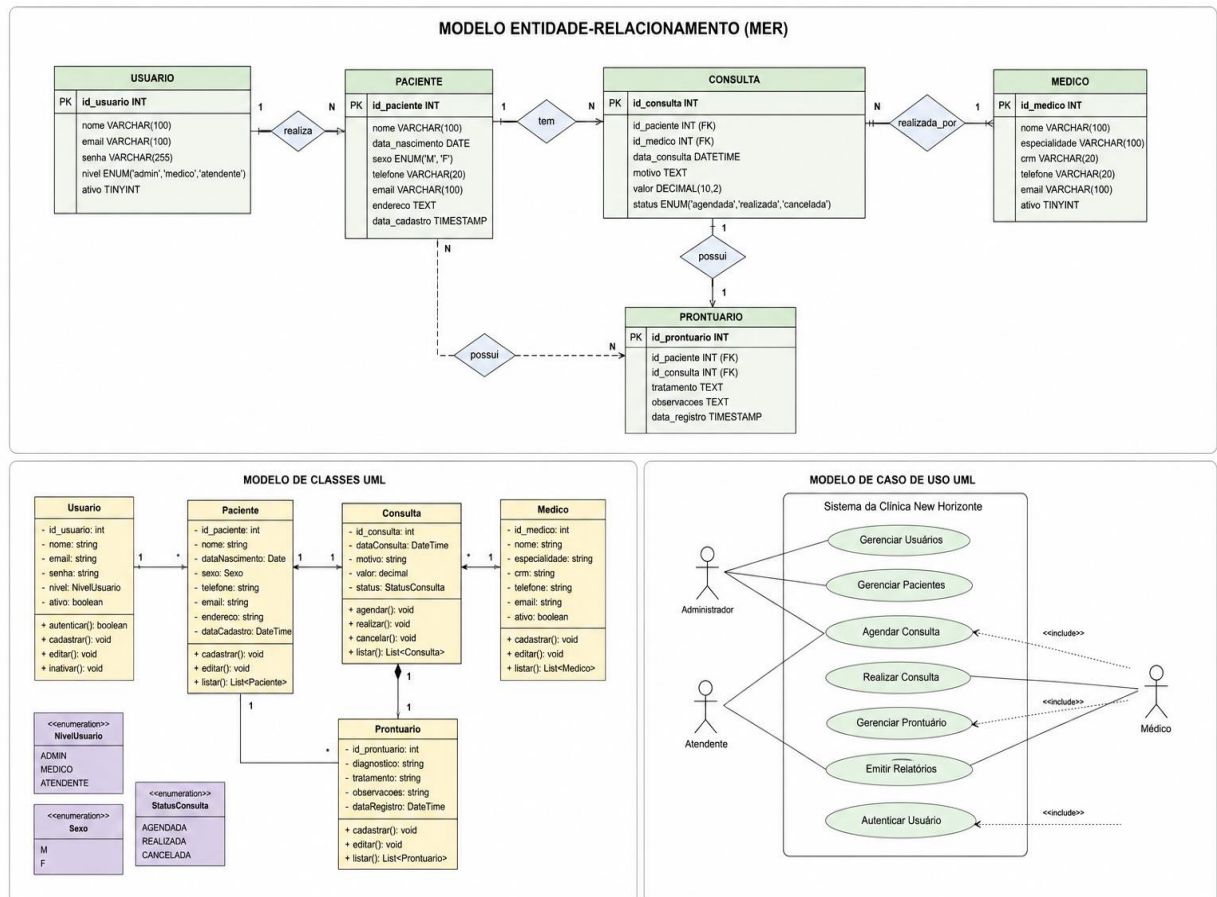
DAO significa Data Access Object.

Este padrão separa a lógica de acesso ao banco de dados da lógica do sistema.

Exemplo: PacienteDAO, salvarPaciente(), buscarPaciente(), editarPaciente()

3 MODELAGEM DO SISTEMA

Antes da implementação foi realizada a modelagem do sistema com objetivo de representar a estrutura e o funcionamento da aplicação. Entre os diagramas utilizados destacam-se:



4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O desenvolvimento do sistema iniciou-se com a identificação das necessidades dos utilizadores e dos principais problemas existentes no processo de gestão clínica. Nesta fase foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema. Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deve disponibilizar, tais como:

- ✓ Cadastro de pacientes;
- ✓ Registo de médicos;
- ✓ Marcação de consultas;
- ✓ Gestão de informações clínicas;
- ✓ Consulta de dados armazenados;
- ✓ Autenticação de utilizadores.

Os requisitos não funcionais estão relacionados com a qualidade do sistema, como:

- ✓ Segurança dos dados;
- ✓ Facilidade de utilização;
- ✓ Organização das informações;
- ✓ Desempenho do sistema;
- ✓ Manutenção futura.

4.1 Escolha das tecnologias utilizadas

Para o desenvolvimento do sistema foram selecionadas ferramentas capazes de permitir a criação de uma aplicação organizada, segura e de fácil manutenção.

As principais tecnologias utilizadas foram:

- **Java:**
Utilizado como linguagem principal de programação devido à sua capacidade de criar aplicações robustas, orientadas a objetos e multiplataforma.
- **JavaFX:**
Utilizado para o desenvolvimento da interface gráfica do sistema, permitindo a criação de telas interativas para os utilizadores.
- **IntelliJ IDEA:**
Ambiente de desenvolvimento integrado utilizado para escrever, organizar e testar o código fonte.
- **MySQL:**
Sistema de gestão de base de dados utilizado para armazenar e controlar as informações do sistema.
- **JDBC:**
Tecnologia utilizada para realizar a comunicação entre a aplicação Java e a base de dados
-

4 BANCO DE DADOS

```
CREATE DATABASE clinica_medica;
```

```
USE clinica_medica;
```

```
CREATE TABLE usuario (
```

```
    id_usuario INT AUTO_INCREMENT  
    PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
```

```
    senha VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    tipo_usuario VARCHAR(30) NOT NULL);
```

```
CREATE TABLE prontuario (
```

```
    id_prontuario INT AUTO_INCREMENT  
    PRIMARY KEY,
```

```
    id_consulta INT,
```

```
    diagnostico TEXT
```

```
    prescricao TEXT,
```

```
    observacao TEXT,
```

```
    FOREIGN KEY(id_consulta)
```

```
CREATE TABLE consulta (
```

```
id_consulta INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,

id_paciente INT NOT NULL,

id_medico INT NOT NULL,

data_consulta DATE,

hora_consulta TIME,

status VARCHAR(30),

FOREIGN KEY(id_paciente)

REFERENCES paciente(id_paciente),

FOREIGN KEY(id_medico)

REFERENCES medico(id_medico)

); REFERENCES consulta(id_consulta)
```

CREATE TABLE medico (

```
id_medico INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,
```

```
nome VARCHAR(100) NOT NULL,

crm VARCHAR(30) UNIQUE,

especialidade VARCHAR(80),

telefone VARCHAR(20)

);
```

CREATE TABLE paciente (

```
id_paciente INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,

nome VARCHAR(100) NOT NULL,

cpf VARCHAR(20) UNIQUE,

data_nascimento DATE,

telefone VARCHAR(20),

endereço VARCHAR(150));
```


CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Clínica Médica permitiu aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Linguagem de Programação VI, principalmente os conceitos relacionados à Programação Orientada a Objetos, desenvolvimento de interfaces gráficas, integração com banco de dados e organização da arquitetura de software.

Durante a realização do projeto foi possível compreender a importância da criação de sistemas informatizados para resolver problemas reais, como a organização de informações de pacientes, médicos, consultas e prontuários. A solução desenvolvida permite melhorar o controle das atividades da clínica, reduzindo processos manuais e facilitando o acesso às informações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: Como Programar. 10ª edição. Pearson, 2017. ORACLE. Java Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com>

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. Sistemas de Banco de Dados. 7ª edição. Pearson, 2016.